

S1 · C2 — Concepto de Conjunto

Contexto de ingeniería — El almacén de refacciones

En una planta automotriz, el encargado del almacén necesita responder: «¿*Cuáles de estas piezas necesitan lubricación?*» Para hacerlo sin error debe **agrupar** las piezas con algo en común. Eso es exactamente lo que hace un **conjunto** en matemáticas.

1. ¿Qué es un conjunto?

Definición: Un **conjunto** es una colección **bien definida** de objetos distintos, agrupados según una propiedad o regla clara. Cada objeto dentro del conjunto se llama **elemento**.

La palabra clave es **bien definida**: para *cualquier* objeto debe quedar claro si pertenece o no al conjunto. Sin ambigüedad.

Agrupación	¿Conjunto?	¿Por qué?
Piezas que necesitan lubricación	✓ Sí	Criterio claro y verificable
Números mayores que 10	✓ Sí	Criterio matemático preciso
Piezas «bonitas» del almacén	× No	«Bonita» es subjetivo
Personas altas del grupo	× No	«Alta» es ambiguo sin medida

2. Notación de conjuntos

Los conjuntos se nombran con **letras mayúsculas**: $A, B, C, M, U \dots$.
Sus elementos se escriben entre **llaves** $\{\}$, separados por comas:

$$M = \{\text{tornillo, tuerca, arandela, remache}\}$$

M es el conjunto de elementos de unión mecánica.

3. Pertenencia: $\in$ y $\notin$

Símbolo	Se lee	Ejemplo
$\in$	«pertenece a»	tornillo $\in M$
$\notin$	«no pertenece a»	pistón $\notin M$

En control de calidad:

Sea $A = \{\text{piezas aprobadas en la revisión del día}\}$.

- Si una pieza pasa la revisión: $\text{pieza} \in A$
- Si una pieza falla: $\text{pieza} \notin A$

4. Conjunto universal U y conjunto vacío $\emptyset$

Conjunto universal U : Contiene *todos* los objetos del contexto analizado.

$$U = \{\text{todas las piezas del almacén}\}$$

Conjunto vacío $\emptyset$: Conjunto sin ningún elemento.

$$\emptyset = \{\}$$

¡Cuidado! $\{0\} \neq \emptyset$

El conjunto $\{0\}$ tiene un elemento (el número cero). El conjunto vacío $\emptyset$ no tiene *ningún* elemento.

5. Cardinalidad $|A|$

La **cardinalidad** de un conjunto es el número de elementos que contiene.

$$A = \{2, 4, 6, 8\} \implies |A| = 4 \quad \emptyset \implies |\emptyset| = 0$$

Cardinalidad en inventarios:

Si $L = \{\text{piezas con falla en el lote}\}$:

- $|L| = 0 \Rightarrow$ lote libre de fallas
- $|L| > 0 \Rightarrow$ hay piezas defectuosas — se detiene la línea

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 — Identificar elementos y no elementos

Sea $M = \{\text{tornillo, tuerca, arandela, remache}\}$.

Indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F):

a) tornillo $\in M$ **V** (sí está en M)

b) pistón $\in M$ **F** (no está listado en M)

- | | |
|------------------------|---|
| c) arandela $\notin M$ | F (sí está en M , por lo tanto la afirmación es falsa) |
| d) $ M = 5$ | F (M tiene 4 elementos, no 5) |

Ejemplo 2 — Determinar si una agrupación es conjunto

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) $A = \{x \mid x \text{ es un engranaje de la transmisión}\}$ | Sí , bien definido |
| b) $B = \{x \mid x \text{ es una pieza resistente}\}$ | No , «resistente» es ambiguo |
| c) $C = \{x \mid x \text{ es un número par positivo menor que } 10\}$
$C = \{2, 4, 6, 8\}, C = 4$ | Sí , bien definido |

Ejemplo 3 — Cardinalidad y vacío

Sea $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ el conjunto universal.

Sea $P = \{x \in U \mid x \text{ es múltiplo de } 11\}$.

Como ningún número entre 1 y 10 es múltiplo de 11: $P = \emptyset, |P| = 0$.

Verificación: 11, 22, 33, ... ninguno pertenece a U .

Ejercicios propuestos

1. Indica si cada agrupación es un conjunto bien definido. Justifica tu respuesta.

- Los sensores de temperatura instalados en el horno 3
- Las herramientas cómodas del taller
- Los números naturales divisibles entre 4 y menores que 30
- Los motores potentes de la línea de producción

2. Sea $V = \{\text{voltímetro, amperímetro, óhmetro, multímetro}\}$.

Escribe V o F según corresponda:

- voltímetro $\in V$
- osciloscopio $\in V$
- óhmetro $\notin V$
- $|V| = 3$

3. Dado $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, define por extensión:

- $A = \{x \in U \mid x \text{ es impar}\}$

b) $B = \{x \in U \mid x < 4\}$

c) $C = \{x \in U \mid x \text{ es múltiplo de } 3\}$

Calcula $|A|$, $|B|$ y $|C|$.

4. En un lote de producción U con 20 piezas, $L = \{\text{piezas con falla}\}$.

Responde:

a) Si $|L| = 0$, ¿qué significa para el control de calidad?

b) Si $|L| = 5$, ¿cuántas piezas están en L' (sin falla)?

c) ¿Puede $|L| > |U|$? Explica por qué.

5. **Desafío:** Escribe tres ejemplos de conjuntos vacíos relacionados con la ingeniería mecánica y explica por qué son vacíos.

Resumen

Concepto	Definición clave
Conjunto	Colección bien definida de objetos distintos
Elemento	Cada objeto dentro del conjunto
$x \in A$	« x pertenece a A »
$x \notin A$	« x no pertenece a A »
Universo U	Contiene todos los objetos del contexto
Vacío $\emptyset$	Sin ningún elemento; $ \emptyset = 0$
Cardinalidad $ A $	Número de elementos del conjunto